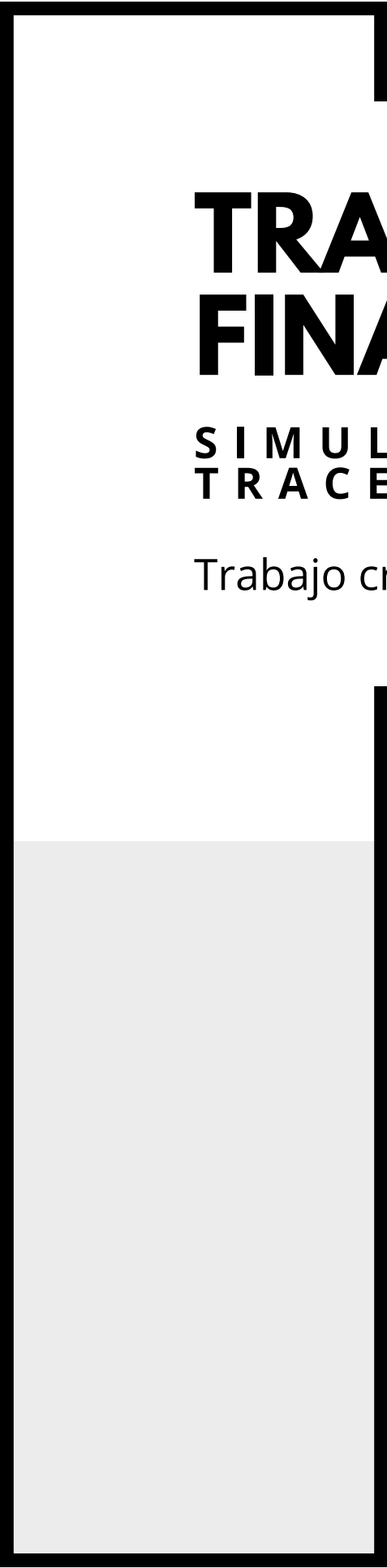
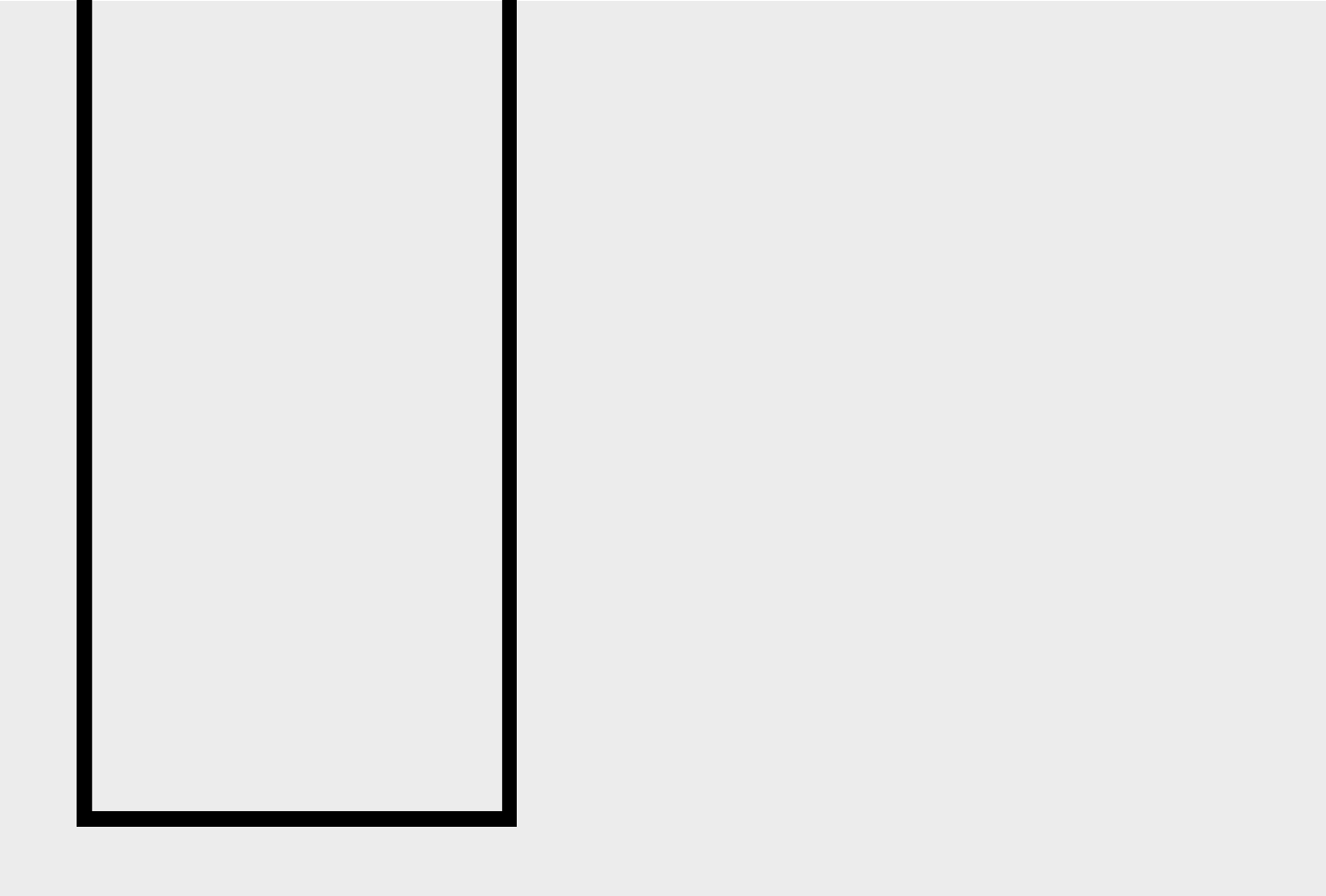




TRABAJO FINAL

SIMULACIÓN EN PACKET
TRACER

Trabajo creado por Ortiz Alex



Indice

1.Introduccion

-Objetivos del Trabajo Asignado

2. Red A

- A. Descripción de la Red A
- B. Configuración de la Red A
- C. Descripción de Tareas a realizadas
- D. Inspección de Tablas ARP en dispositivos de la Red A
- E. Trabajo de envío de PING y Análisis de Comportamiento en las Tablas ARP
- F. Visualización y Análisis de la Tabla ARP en PC13 y su Comparación con Otras PCs dentro de la LAN.
- G. Conclusión

3. Red B

- A. Descripción de la Red B
- B. Configuración de la Red B
- C. Descripción de tareas a realizadas
- D. Envío y Rastreo de PING entre computadoras de diferentes subredes
- E. Acceso al Servidor desde Diferentes PCs a través del Navegador Web y Protocolo
- F. Conclusión

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, configuración y simulación de dos redes independientes proporcionadas por la cátedra, denominadas **Red A** y **Red B**, cada una con sus especificaciones particulares. Para la realización de dicho proyecto se emplea el simulador **Cisco Packet Tracer**, una herramienta capaz de visualizar el comportamiento real del tráfico de red y/o analizar los mecanismos de comunicación en distintos escenarios.

El trabajo busca consolidar los conceptos fundamentales de las capas **Enlace** y **Red** de los modelos **OSI** y **TCP/IP**, abordando temas como direccionamiento IP, tablas ARP, funcionamiento de switches y hubs, inundación, aprendizaje de direcciones MAC, gestión del gateway, y análisis de tramas y paquetes mediante el modo de simulación.

2. Red A

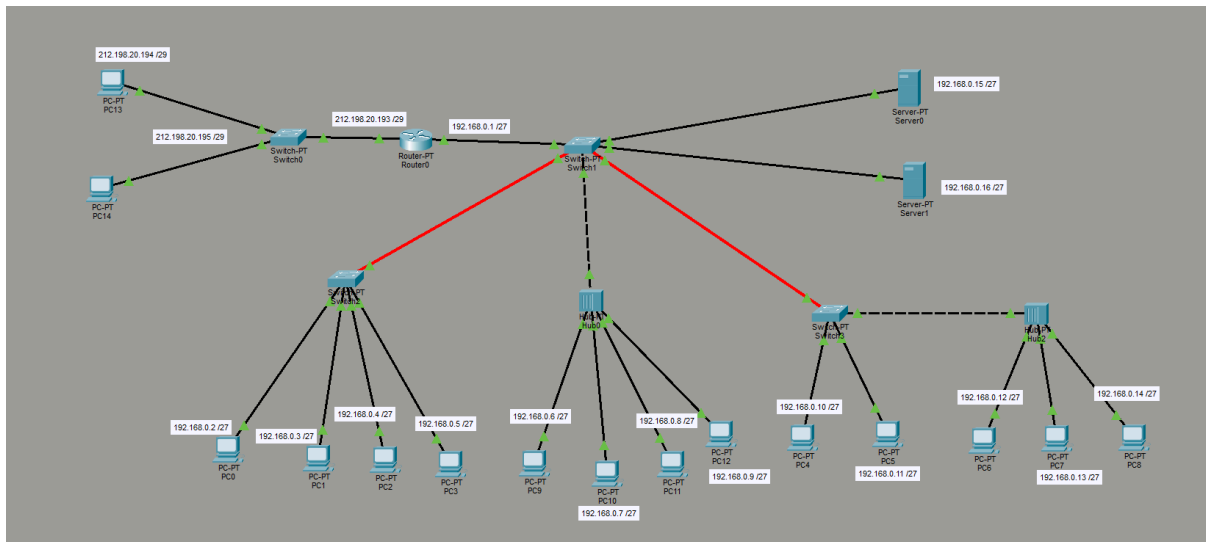
A. Descripción de la Red A

En esta sección se detalla la topología utilizada en las simulaciones, describiendo cada uno de los dispositivos que la componen y la manera en que fueron configurados dentro de **Cisco Packet Tracer**. Se explica el tipo de equipo, su función dentro del circuito de comunicaciones y los parámetros configurados para su correcto funcionamiento.

Para un mejor entendimiento y organización del trabajo, se incluyen **tablas resumen** con las direcciones IP asignadas, máscaras de subred empleadas, gateways correspondientes y cualquier otro ajuste relevante aplicado durante la práctica.

Asimismo, se incorporan **diagramas y capturas de pantalla** que permiten visualizar de manera más precisa cómo se encuentran conectados los distintos elementos, así como la distribución lógica y física que conforma la red simulada.

Como objetivos de esta red se busca analizar el funcionamiento de la capa de enlace y profundizar en los conceptos vistos referidos a dicha capa. En particular se desea visualizar el comportamiento del protocolo ARP y de las tablas ARP.



B. Configuración de la Red A

El diseño dado para esta red se compone de dos segmentos principales, una **red LAN** y una **red de frontera**. Cada una cumple un rol específico dentro de la comunicación y fue configurada de manera independiente para facilitar seguir las especificaciones del proyecto

Red LAN:

Se configuró utilizando la dirección 192.168.0.0 como base, cumpliendo a su vez, con el requisito de emplear direcciones IP privadas. En cuanto a su máscara, esta se seleccionó de forma que la red sea lo más pequeña posible, dejando como límite una expansión de hasta un 50% en caso de ser necesaria una ampliación de la red.

Para tomar la decisión de la máscara de red se tomaron en cuenta tanto los dispositivos como la posible expansión antes mencionada. Para eso se realizó el siguiente cálculo:

- $\text{Cant_Dispositivos} = \text{Cantidad de dispositivos totales} \cdot \text{porcentaje de expansión}$

Con un total de 15 dispositivos (en este caso PCs, servidores dentro de la LAN) y una expansión del 50%, el cálculo quedaría de la siguiente manera:

- $\text{Cant_Dispositivos} = 15 \cdot 1,5 = 23 \text{ dispositivos en total}$

Como el total de dispositivos en la red (incluyendo PCs, servidores) da como resultado 15 se multiplican por el porcentaje de expansión (50% o 1.5), lo cual, presenta un total de 23 direcciones necesarias para la red. Con esto, se determinó que una máscara de /27 sería la más adecuada, ya que proporciona un total de 32 direcciones disponibles (teniendo en cuenta que es la máscara más cercana a la 23 direcciones), lo que no solo cubre el pedido actual, sino que también ofrece un margen amplio.

Cada dispositivo dentro de la LAN tiene configurada una IP única en el rango 192.168.0.1 - 192.168.0.30, donde la IP 192.168.0.1 fue asignada al router como puerta de enlace (gateway), esto permite que el tráfico de la red LAN se dirija correctamente al router. Las demás IPs fueron distribuidas entre las PCs y servidores.

Tabla de Dispositivos dentro de la LAN:

Dispositivo	SubRed	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
PC0	192.168.0.0 /27	192.168.0.2	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC1	192.168.0.0 /27	192.168.0.3	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC2	192.168.0.0 /27	192.168.0.4	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC3	192.168.0.0 /27	192.168.0.5	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC4	192.168.0.0 /27	192.168.0.6	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC5	192.168.0.0 /27	192.168.0.7	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC6	192.168.0.0 /27	192.168.0.8	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC7	192.168.0.0 /27	192.168.0.9	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC8	192.168.0.0 /27	192.168.0.10	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC9	192.168.0.0 /27	192.168.0.11	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC10	192.168.0.0 /27	192.168.0.12	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC11	192.168.0.0 /27	192.168.0.13	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC12	192.168.0.0 /27	192.168.0.14	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
Server0	192.168.0.0 /27	192.168.0.15	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
Server1	192.168.0.0 /27	192.168.0.16	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31

Red Externa:

La red externa se configuró utilizando la dirección **212.198.20.192 /29** como base. La máscara seleccionada, /29 (255.255.255.248), permite crear una subred pequeña y eficiente, compuesta por un total de 8 direcciones, de las cuales 6 son direcciones IP utilizables para hosts. Esta elección cumple con los requisitos del trabajo y deja un margen de expansión suficiente en caso de que se necesite agregar más dispositivos.

Tabla de Dispositivos dentro de la Red Externa:

Dispositivo	SubRed	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
PC13	212.198.20.192 /29	212.198.20.194	255.255.255.248	212.198.20.193	212.198.20.199
PC14	212.198.20.192 /29	212.198.20.195	255.255.255.248	212.198.20.193	212.198.20.199

Router de Frontera:

En el diseño se utiliza un único router como punto de interconexión entre la LAN interna (192.168.0.0/27) y la red externa (212.198.20.192/29). Este router posee dos interfaces de red, cada una asignada a una red diferente:

Interfaz conectada a la LAN:

Esta interfaz funciona como puerta de enlace predeterminada (default gateway) para todos los dispositivos de la red local. A esta interfaz se le asigna la dirección (192.168.0.1 /27), los dispositivos de la LAN utilizan **192.168.0.1** como gateway.

Gracias a esto, cualquier tráfico destinado fuera de la red local, se envía primero al router, que luego lo reenvía hacia la ruta correspondiente.

Interfaz conectada a la Red Externa:

La segunda interfaz del router se utiliza para enlazar la red interna con la **red externa 212.198.20.192/29**. Esta interfaz cumple el rol de punto de acceso entre ambas redes, permitiendo que el tráfico pueda pasar desde la LAN hacia el exterior y viceversa. Esta IP funciona como gateway para los equipos ubicados en la red externa.

En particular, las computadoras PC13 y PC14 utilizan esta dirección como su puerta de enlace predeterminada, enviando todo el tráfico destinado fuera de su subred hacia el router.

Tabla con la información correspondiente al Router de Frontera:

Router	Interfaz	SubRed	IP	Máscara	Broadcast
Router0	Fastethernet 0/0	212.198.20.192 /29	212.198.20.193	255.255.255.248	212.198.20.199
Router0	Fastethernet 0/1	192.168.0.0 /27	192.168.0.1	255.255.255.224	192.168.0.31

C. Descripción de Tareas a realizadas:

A partir de esta sección se describen las distintas simulaciones realizadas a lo largo del trabajo práctico, con el propósito de analizar el comportamiento de la red y el funcionamiento de los protocolos involucrados. Cada actividad se presenta de manera detallada, indicando los procedimientos llevados a cabo, los resultados observados y el análisis correspondiente.

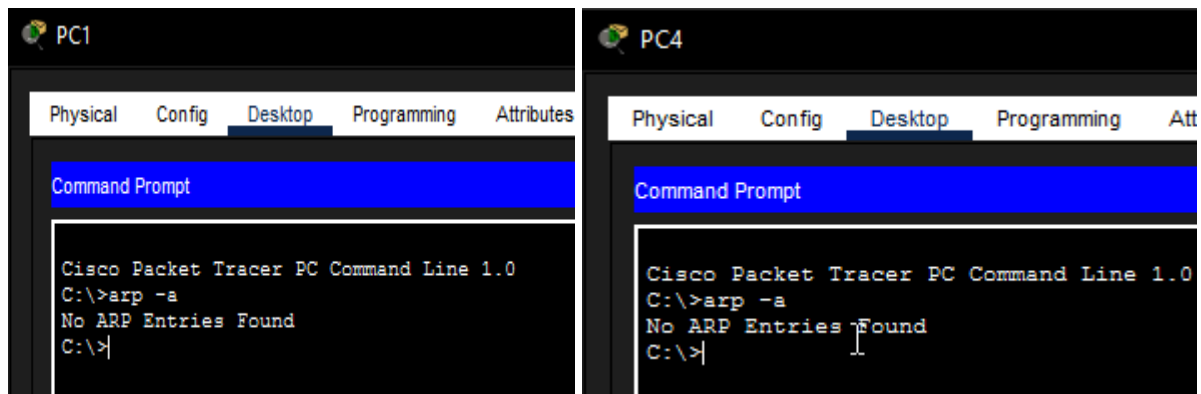
Además, se incorporan capturas de pantalla que permiten visualizar los procesos de comunicación, tales como el intercambio de mensajes ARP e ICMP, la actualización de las tablas ARP, el comportamiento de los switches frente al aprendizaje de direcciones MAC y la forma en que los hubs generan inundaciones. Estas evidencias complementan la explicación y facilitan la comprensión de los fenómenos observados en las simulaciones.

D. Inspección de Tablas ARP en dispositivos de la Red A:

En PC0, al ejecutar el comando `arp -a`, la tabla ARP mostró una entrada que asociaba la dirección IP 192.168.0.1 (correspondiente al router de la red). Esta entrada fue dinámica, indicando que la comunicación reciente había actualizado la tabla ARP de PC0.

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.1           0000.0cd7.b834        dynamic
C:\>|
```

Al repetir el procedimiento en otras PCs de la LAN, se obtuvo el mensaje "No ARP Entries Found". Esto significa que en esas PCs no había entradas ARP registradas en el momento de la consulta. La ausencia de estas entradas puede deberse a que no se había producido comunicación reciente entre esos dispositivos y otros de la red, ya que las tablas ARP se rellenan dinámicamente a medida que los dispositivos se comunican.



La diferencia con PC0 se debe a que se le hizo una prueba para corroborar que estuviera conectada correctamente, y la prueba fue enviar un PING a la dirección 192.168.0.1 (Router de Frontera). De no haber hecho la prueba el msj previamente mostrado no existiría y esta pc tendría el mismo msj que las demás Pc de la LAN.

E. Trabajo de envío de PING y Análisis de Comportamiento en las Tablas ARP:

Se nos pide ejecutar el comando (`ping xxxx.xxx.xxx`), el cual, debe hacer referencia a otros dispositivos. Esto con el fin de observar cómo se completan las tablas ARP y qué dispositivos de la red inundan la red y cuáles.

Al ejecutar el comando `ping` desde la PC0 (192.168.0.2) hacia la PC3 (192.168.0.5), en la ventana *Event List* se observan dos tipos de paquetes generados: un paquete ICMP (correspondiente al ping) y un paquete ARP.

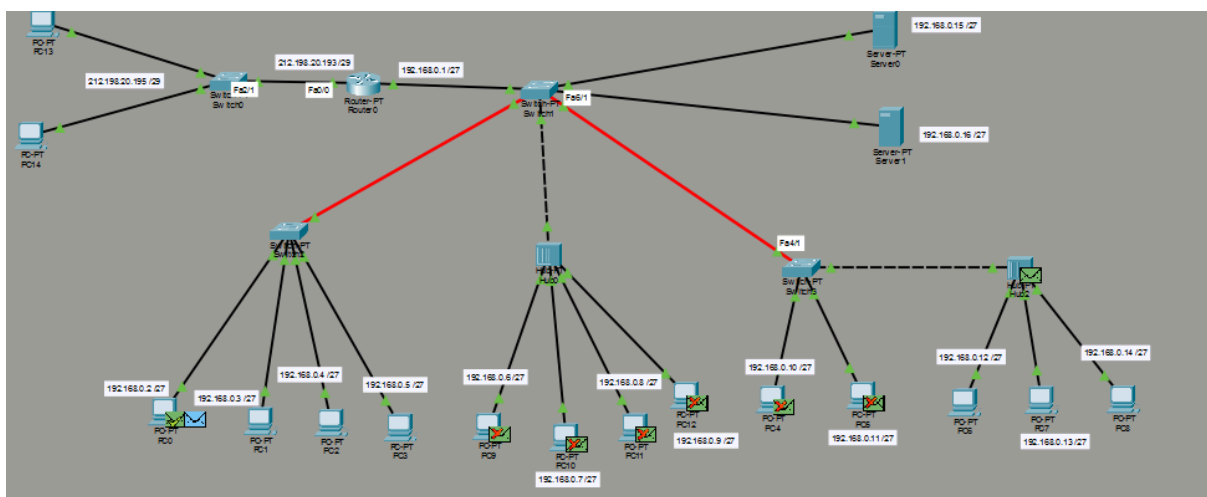
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	—	PC0	ICMP
	0.000	—	PC0	ARP

El mensaje ARP aparece porque la PC0 no posee en su caché ARP la dirección MAC asociada a la IP de destino (192.168.0.5). Para poder enviar el ICMP de manera correcta, la PC0 primero debe resolver la dirección MAC del dispositivo de destino. Por este motivo, PC0 envía un ARP Request, un mensaje que se propaga por la red, con el fin de encontrar en este caso a PC3 informando su dirección MAC y respondiendo con un ARP Reply.

Respecto a los dispositivos que generan inundación en la red, estos son los hubs. Los hubs provocan un aumento significativo del tráfico porque reenvían todas las tramas que reciben por todos sus puertos, sin realizar ningún tipo de filtrado ni identificación del destinatario.

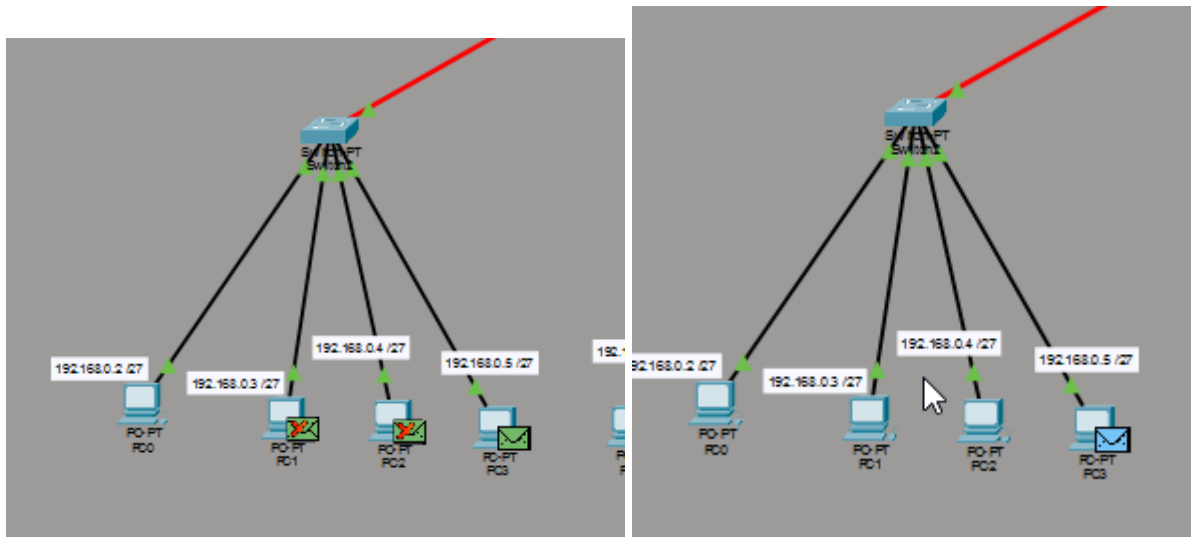
Este comportamiento se debe a que operan en la capa física (Capa 1), por lo que no tienen la capacidad de interpretar direcciones MAC ni de distinguir qué dispositivo debería recibir cada trama. Como consecuencia, todos los equipos conectados al hub comparten el mismo dominio de colisión, y si dos dispositivos se transmiten simultáneamente, se produce una colisión.

En la simulación se observa claramente que el hub inunda la red, enviando los paquetes ARP e ICMP a todos los dispositivos conectados a él, incluso a los que no son el destino. Esto genera tráfico innecesario y reduce la eficiencia de la red.



En cambio, los switches operan en la capa de enlace de datos (capa 2) y crean un dominio de colisión separado para cada uno de sus puertos. Esto significa que cada dispositivo conectado a un puerto del switch tiene su propio dominio de colisión, lo que reduce el tráfico y evita colisiones.

En la simulación se evidencia que, una vez que el switch aprende la MAC del dispositivo de destino, envía la trama únicamente por el puerto correspondiente, en lugar de inundar la red. Esto reduce significativamente el tráfico y optimiza el desempeño del sistema.



Antes de saber la MAC

Después de Saber la MAC

A medida que los paquetes se transmiten a través de los diferentes dispositivos de la red, cada dispositivo recibe los datos y completa su propia tabla ARP con la información de las direcciones MAC e IP de otros dispositivos involucrados en la comunicación. Esto permite que los dispositivos mantengan un registro de las direcciones de sus vecinos en la red.

Al finalizar el intercambio de paquetes, la consola mostrará un resumen con la cantidad de paquetes enviados, recibidos y perdidos, proporcionando una visión general de la comunicación y la estabilidad de la red.

```
C:\>ping 192.168.0.5

Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>
```

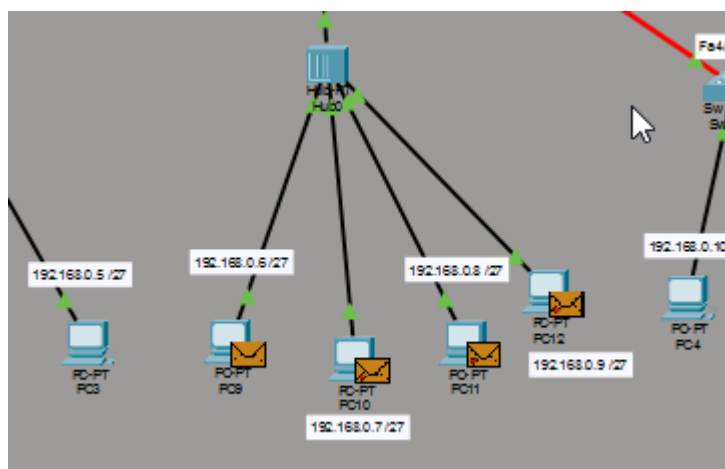
Finalmente, al realizar nuevamente una consulta a la tabla ARP en la PC3 (después de haber enviado el ping desde la PC0), la tabla muestra la dirección MAC correspondiente a la dirección IP de destino. Confirmando un resultado exitoso del protocolo ARP que realizó con éxito el mapeo IP-MAC requerido para la comunicación entre las máquinas, almacenando temporalmente esta información en la caché ARP.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.2           0001.c9e1.2029       dynamic

C:\>
```

Repetición del Comando PING en otras máquinas:

Como se expresa en el trabajo, debemos repetir el procedimiento que en el punto anterior pero en diferentes PCs, tomando la PC1 (como emisor) y la PC9 (como receptor). Al realizar el ping desde la PC1 a la PC9, observamos la similitudes con el ejercicio anterior, ya que PC1 envía el paquete ARP por todos switches y hubs de la red con el objetivo de encontrar a PC9. Una vez encontrado a PC9 y haber obtenido su respuesta, se envía el paquete ICMP dirigidos solo a los puertos específicos que conducen hacia el destino (PC9), evitando así pasar por aquellos switches que no corresponden. Sin embargo, a diferencia del ejercicio anterior donde la PC estaba conectada en un switch, en este caso, la PC9 está conectada a un hub, este al recibir el paquete ICMP, continúa enviando el paquete a todos sus puertos (en este caso a las PCs 9,10,11,12) cada vez que recibe uno, ya que no tiene capacidad para filtrar y dirigir el tráfico como un switch.



Solo 1 paquete no es descartado

Debido a esta característica del hub, es producida una colisión cuando el paquete llega a los puertos de las PC10, PC11 y PC12 en su camino hacia la PC9, debido a que los dispositivos reciben el paquete sin ser el destinatario final. Este proceso de inundación de paquetes a través del hub genera tráfico adicional y potenciales colisiones en la red, afectando su eficiencia.

Al finalizar el intercambio de paquetes, la consola mostrará un resumen con la cantidad de paquetes enviados, recibidos y perdidos, proporcionando una visión general de la comunicación y la estabilidad de la red. En este caso, obtuvimos que todos los paquetes fueron enviados con éxito.

```
C:\>ping 192.168.0.6

Pinging 192.168.0.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.6: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms
```

Al finalizar el proceso, realizamos una consulta a las tablas ARP de la PC1 y la PC9 para verificar cómo se completaron tras el envío del ping.

En las tablas ARP de PC1 y la PC9, podemos observar que ambas han resuelto exitosamente las direcciones MAC correspondientes a las IPs de los dispositivos contrarios.

<pre>C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.0.1 0000.0cd7.b834 dynamic 192.168.0.5 0002.1620.22b6 dynamic 192.168.0.6 000a.4178.20b2 dynamic C:\></pre>	<pre>Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.0.2 0001.c9e1.2029 dynamic C:\></pre>
---	---

Este intercambio de información entre las tablas ARP de ambos dispositivos confirma que han establecido correctamente un vínculo entre sus direcciones físicas y lógicas, lo que permite una comunicación directa y eficiente entre ellos.

F. Visualización y Análisis de la Tabla ARP en PC13 y su Comparación con Otras PCs dentro de la LAN

Para comenzar se ejecutó el comando arp -a la PC13, y, en la cual, no se encontraron entradas en la tabla ARP. Esto se debe a que la misma no ha tenido interacción con otros dispositivos (por ejemplo, usar el comando PING) intentando ninguna comunicación previa con otros dispositivos en la red, por lo que la tabla ARP de PC13 está vacía.

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

Siguiendo con el pedido del trabajo, ejecutamos diferentes ping a PCs de la red LAN, para luego volver a revisar la tabla ARP de la PC13. Al realizar nuevamente la tabla ARP, se

presenta un sola entrada, teniendo en cuenta que se hizo más de un ping a las PCs de LAN.

```
Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
212.198.20.193        0030.a3e8.1d51        dynamic
C:\>
```

Esto ocurre porque, al encontrarse en una subred distinta, PC13 no necesita conocer la dirección MAC de cada equipo de la LAN, sino únicamente la dirección MAC de su gateway predeterminado (212.198.20.193). Cada vez que PC13 envía tráfico hacia la LAN, los paquetes deben pasar obligatoriamente por el router (El router0 o Router de Frontera), por lo que el único mapeo que requiere en su tabla ARP es la MAC del gateway determinado.

G. Conclusión

A lo largo de este trabajo y de las simulaciones realizadas en Packet Tracer, pude poner en práctica muchos de los conceptos vistos en clase y entenderlos de una forma más concreta. Al ver cómo se comportan realmente los dispositivos dentro de una red, fue mucho más fácil comprender la lógica que hay detrás del funcionamiento de los protocolos y de la comunicación entre equipos.

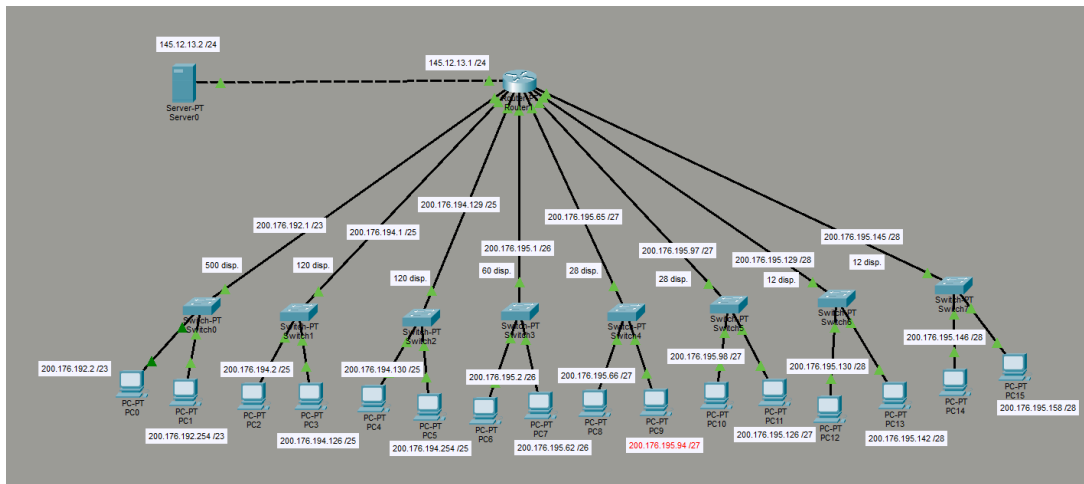
Uno de los puntos más importantes que se pudo observar fue el funcionamiento del protocolo **ARP**. Mediante la simulación, quedó claro cómo cada dispositivo necesita convertir una dirección IP en una dirección MAC antes de poder enviar cualquier paquete. Ver cómo las tablas ARP se iban completando automáticamente con cada interacción ayudó a entender por qué estas entradas existen y cómo contribuyen a que futuras comunicaciones sean más rápidas.

También se hizo muy evidente la diferencia entre **switches y hubs**, sobre todo en la forma en que manejan el tráfico. En la simulación se pudo ver cómo los switches envían las tramas únicamente al destino correcto, evitando colisiones y reduciendo el tráfico innecesario. En cambio, los hubs reenvían todo a todos, lo que genera más congestión en la red. Esta comparación permitió entender por qué los switches son la opción más eficiente cuando una red comienza a crecer.

3. Red B

Objetivos específicos:

El diseño y simulación de esta red tiene como objetivo principal realizar un subnetting utilizando el Packet Tracer. Se espera que con el desarrollo y resolución del mismo puedan reafirmar conceptos referidos a la capa de red, en particular aquellos relacionados con el direccionamiento en IP.



A.Descripción de la Red

En esta sección se presenta una descripción detallada de la red utilizada en las simulaciones realizadas, especificando todos los elementos involucrados y su configuración dentro del entorno de simulación. Se incluyen las características de cada dispositivo, como su nombre, tipo y las configuraciones realizadas en el software Packet Tracer.

Para facilitar la comprensión, se utilizan tablas que contienen los detalles de cada dispositivo, incluyendo direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace y otras configuraciones relevantes. Además, se incorporan gráficos y capturas de pantalla que ayudan a comprender de manera más clara cómo están interconectados los dispositivos y cómo se distribuyen los recursos de red.

B. Configuración de la Red B

En esta sección se presenta la configuración de componentes, se presentarán las tablas que contendrán toda la información y configuración de los dispositivos utilizados en la realización de esta red B, para una mejor comprensión del mismo.

Configuración del Servidor:

Para la realización de esta red, se configuró un servidor con dirección IP 145.12.13.2. Este servidor fue considerado como parte de la red externa, lo que significa que está ubicado fuera de las subredes internas que hemos creado para los dispositivos de la red local. Para asegurar de que el servidor sea accesible desde la red interna, se asignó una máscara de subred /24 (255.255.255.0), lo que significa que la red 145.12.13.0/24 abarca las direcciones IP del rango 145.12.13.1 hasta 145.12.13.254.

Configuración del Router:

Se utiliza un único router, el cual; en esta red tiene como función principal conectar las subredes internas con la red externa (donde se encuentra el servidor). Se asignó la IP 145.12.13.1 a la interfaz del router en la red externa, permitiendo la comunicación con el servidor 145.12.13.2.

Para las subredes internas, el router tiene sus respectivas interfaces configuradas con la IP necesaria para su correcto funcionamiento. Estas direcciones son utilizadas como gateways para todos los dispositivos dentro de las subredes internas, permitiéndoles acceder a la red externa.

Tabla del Router

Router	Interfaz	SubRed	IP	Máscara	Broadcast
Router0	Ethernet 0/0	200.176.192.0 /23	200.176.192.1	255.255.254.0	200.176.193.255
Router0	Ethernet 1/0	200.176.194.0 /25	200.176.194.1	255.255.255.128	200.176.194.127
Router0	Ethernet 2/0	200.176.194.128 /25	200.176.194.129	255.255.255.128	200.176.194.255
Router0	Ethernet 3/0	200.176.195.0 /26	200.176.195.1	255.255.255.192	200.176.195.63
Router0	Ethernet 4/0	200.176.195.64 /27	200.176.195.65	255.255.255.224	200.176.195.95
Router0	Ethernet 5/0	200.176.195.96 /27	200.176.195.97	255.255.255.224	200.176.195.127
Router0	Ethernet 6/0	200.176.195.128 /28	200.176.195.129	255.255.255.240	200.176.195.143
Router0	Ethernet 7/0	200.176.195.144 /28	200.176.195.145	255.255.255.240	200.176.195.159
Router0	Ethernet 8/0	145.12.13.0 /24	145.12.13.1	255.255.255.0	145.12.13.255

Tabla de las PCs

PCs	Subred	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
PC 0	200.176.192.0 /23	200.176.192.2	255.255.254.0	200.176.192.1	200.176.193.255
PC 1	200.176.192.0 /23	200.176.192.254	255.255.254.0	200.176.192.1	200.176.193.255
PC 2	200.176.194.0/25	200.176.194.2	255.255.255.128	200.176.194.1	200.176.194.127
PC 3	200.176.194.0/25	200.176.194.126	255.255.255.128	200.176.194.1	200.176.194.127
PC 4	200.176.194.0/25	200.176.194.130	255.255.255.128	200.176.194.129	200.176.194.255
PC 5	200.176.194.0/25	200.176.194.254	255.255.255.128	200.176.194.129	200.176.194.255
PC 6	200.176.195.0/26	200.176.195.2	255.255.255.192	200.176.195.1	200.176.195.63
PC 7	200.176.195.0/26	200.176.195.62	255.255.255.192	200.176.195.1	200.176.195.63

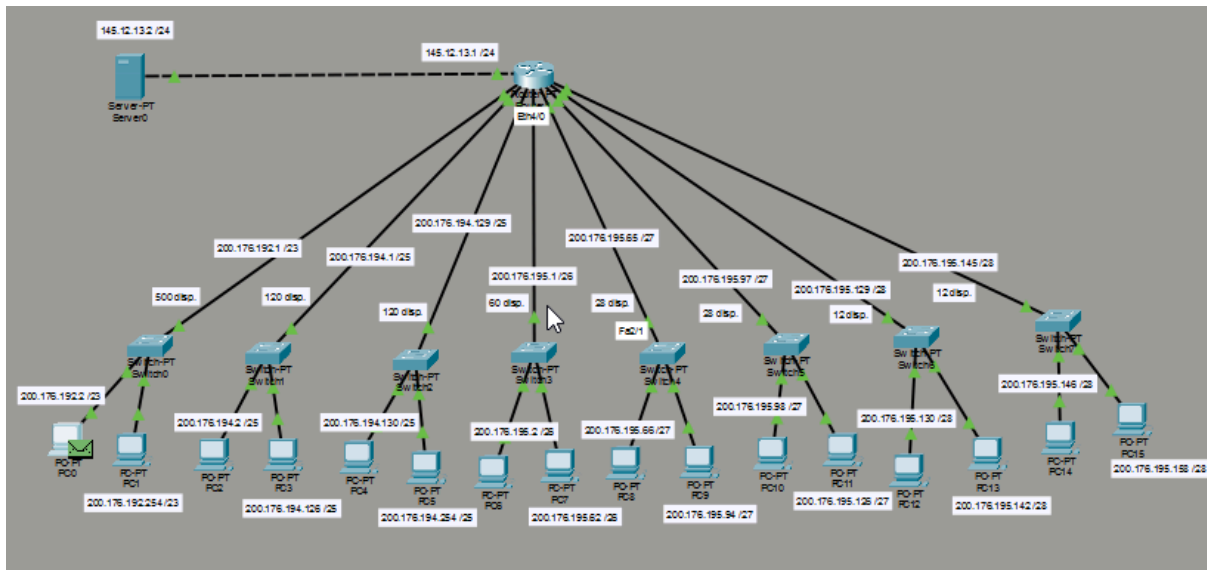
PC 8	200.176.195.64/27	200.176.195.66	255.255.255.224	200.176.195.65	200.176.195.95
PC 9	200.176.195.64/27	200.176.195.94	255.255.255.224	200.176.195.65	200.176.195.95
PC 10	200.176.195.64/27	200.176.195.98	255.255.255.224	200.176.195.97	200.176.195.127
PC 11	200.176.195.64/27	200.176.195.126	255.255.255.224	200.176.195.97	200.176.195.127
PC 12	200.176.195.128/28	200.176.195.130	255.255.255.240	200.176.195.129	200.176.195.143
PC 13	200.176.195.128/28	200.176.195.142	255.255.255.240	200.176.195.129	200.176.195.143
PC 14	200.176.195.128/28	200.176.195.146	255.255.255.240	200.176.195.145	200.176.195.159
PC 15	200.176.195.128/28	200.176.195.158	255.255.255.240	200.176.195.145	200.176.195.159

C. Descripción de tareas a realizadas

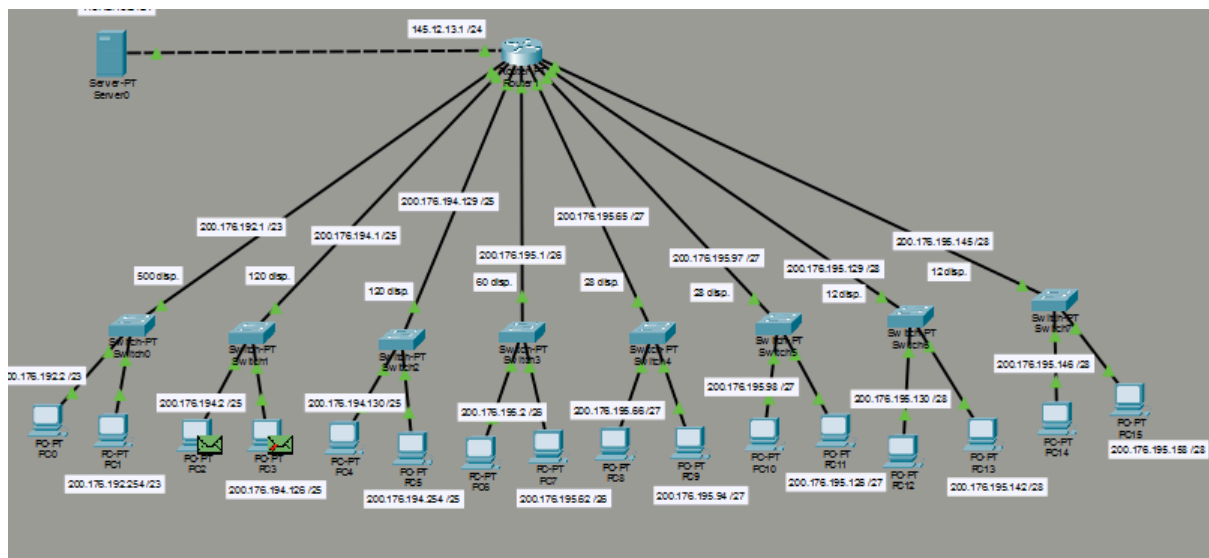
En esta sección se detallan las simulaciones realizadas y sus resultados durante el desarrollo del trabajo práctico, con el objetivo de analizar diversos aspectos relacionados con el comportamiento de redes de computadoras. Para facilitar la comprensión, se adjuntan capturas de pantalla que ayudan a mostrar los resultados obtenidos.

D. Envío y Rastreo de PING entre computadoras de diferentes subredes

Para comprobar el correcto funcionamiento del proyecto creado, se realizó una prueba enviando un ping desde la PC0 hacia la PC2. Estas computadoras pertenecen a subredes distintas, por lo que el tráfico necesariamente debe pasar por el router para poder llegar al destino. Al ejecutar el comando desde la PC0, lo primero que sucede es que la máquina intenta averiguar la dirección física (MAC) del router, ya que es su puerta de enlace. Como en ese momento la PC0 todavía no tenía la MAC del router guardada en su tabla ARP, generó automáticamente una solicitud ARP. El switch0 de la subred reenvió esta solicitud a todos sus puertos, en este caso la PC1 descartó el paquete y el router respondió informando su dirección MAC. Con esa información, la PC0 pudo completar su tabla ARP y quedó lista para enviar el paquete ICMP.



Una vez resuelto eso, la PC0 envía el paquete ICMP. Cuando el router recibió el paquete, analizó la dirección de destino (en este caso, la IP de la PC2) y determinó que pertenecía a otra de sus interfaces, correspondiente a la subred configurada con máscara /25. Sin embargo, igual que había ocurrido con la PC0 al inicio, el router tampoco tenía la dirección MAC de la PC2, por lo que tuvo que hacer su propio proceso ARP dentro de esa subred para identificarla, descartando el paquete ICMP. Envío entonces una solicitud ARP y el switch de esa red la propagó hasta la PC2, que respondió indicando su dirección MAC. Con esa información, el router completó su tabla ARP y recién entonces pudo reenviar el ping.



Finalmente, la PC2 recibió el paquete ICMP y devolvió una respuesta, que siguió el mismo camino de regreso: desde PC2 hacia el router, y desde el router hacia la PC0. El ping se completó sin inconvenientes, lo cual confirmó que ambas subredes estaban correctamente configuradas, que el router estaba realizando el enrutamiento de manera adecuada y que tanto ARP como ICMP estaban funcionando como corresponde.

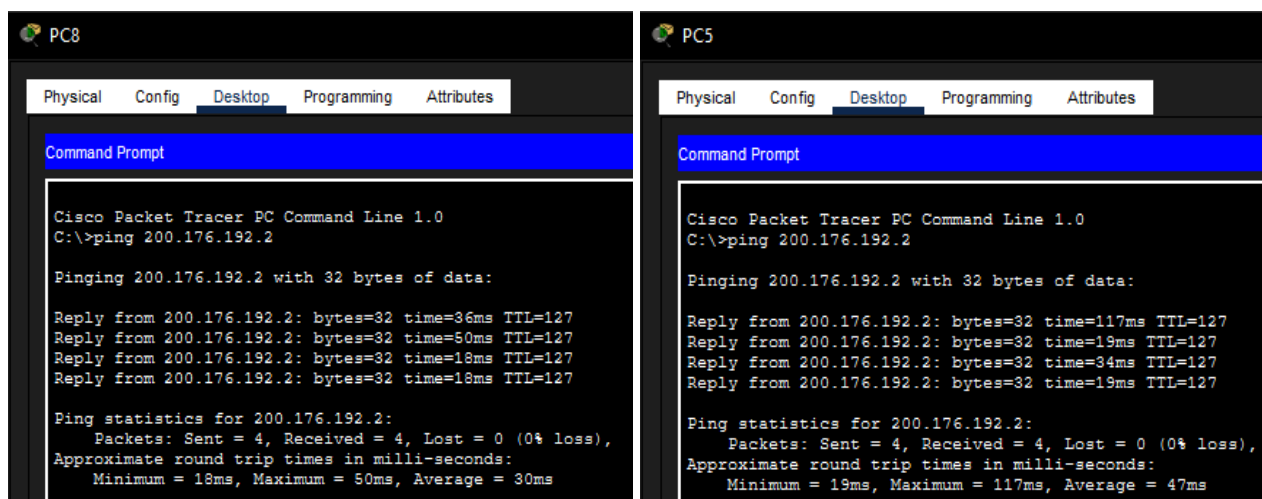

```
T
Pinging 200.176.194.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.176.194.2: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 200.176.194.2: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 200.176.194.2: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 200.176.194.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>
```

Asimismo, se repitió el procedimiento desde y hacia diferentes PCs, incluyendo varias que se encontraban en distintas subredes. Los resultados fueron consistentes en todos los casos, confirmando el correcto funcionamiento de la red y el enrutamiento adecuado entre las subredes. Este comportamiento muestra que la red está configurada correctamente para permitir la comunicación entre dispositivos en subredes separadas, y que el router está desempeñando correctamente su rol como puente entre ellas.



E. Acceso al Servidor desde Diferentes PCs a través del Navegador Web y Protocolo

En este ejercicio se pedía escribir en la barra de direcciones del navegador la dirección IP del servidor (145.12.13.2), para así, ver la simulación y además ver qué protocolos se ejecutan. Se accedió al Navegador Web desde la PC1 para realizar una prueba de conectividad con el servidor. Al ingresar la dirección IP del servidor en la barra de direcciones, se notó que la comunicación entre PC1 y el servidor a través del navegador web se realizó con éxito. Los paquetes de datos fueron enviados y recibidos correctamente entre ambas partes, confirmando la correcta conexión a través de la red.

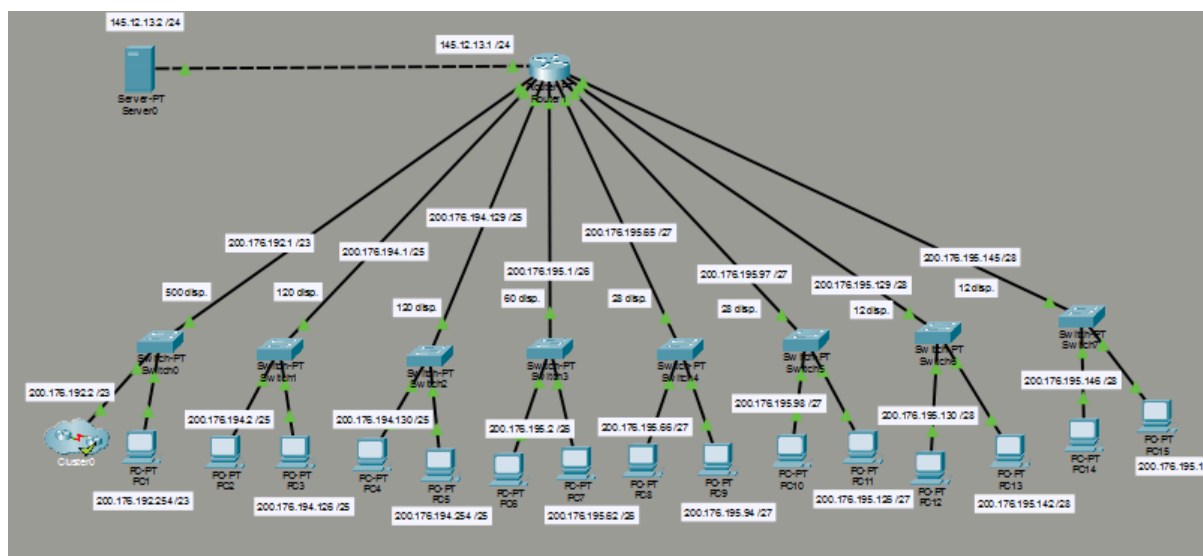


En cuanto a los protocolos que se ejecutaron durante la simulación, se encontraron los siguientes:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Este protocolo se utilizó para garantizar una comunicación confiable entre PC1 y el servidor. El protocolo TCP segmentó los datos en paquetes, se encargó de su envío y verificación de entrega, asegurando que los datos llegarán en orden y sin errores. TCP se encuentra en la capa de transporte del modelo OSI. Esta capa es responsable de gestionar la transmisión de datos entre dispositivos de red, garantizando que todos los paquetes lleguen correctamente y en secuencia. A través del protocolo TCP, la capa de transporte permite la comunicación sin interrupciones en aplicaciones que requieren alta confiabilidad, como la transferencia de archivos o las aplicaciones web.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** Durante el proceso de comunicación, PC1 envió una solicitud ARP para resolver la dirección IP del servidor (145.12.13.2) a su dirección MAC correspondiente. Este paso es necesario para el envío de los paquetes a nivel de enlace de datos, lo que permitió que la PC pudiera enviar los datos correctamente al servidor. ARP opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Esta capa permite la comunicación directa entre dispositivos en la misma red local mediante la resolución de direcciones lógicas (IP) en direcciones físicas (MAC), facilitando la transmisión de datos en entornos de red local. La capa de enlace de datos también se encarga de controlar los errores de comunicación y de gestionar el acceso al medio de transmisión.
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Este protocolo se utilizó para la transmisión de datos web entre PC1 y el servidor. HTTP se encargó de la solicitud y entrega de las páginas web y recursos solicitados a través del navegador, permitiendo la carga del menú de bienvenida y la interacción con las opciones disponibles. HTTP pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI, que es la más cercana al usuario. La capa de aplicación permite que las aplicaciones accedan a los servicios de red y maneja protocolos de comunicación específicos de aplicaciones. A través de HTTP, la capa de aplicación permite la presentación y transmisión de contenidos multimedia y páginas web en navegadores.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	TCP
	0.001	PC1	Switch0	TCP
	0.002	Switch0	Router0	TCP
	0.002	--	Router0	ARP
	0.003	Router0	Server0	ARP
	0.004	Server0	Router0	ARP

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.309	Switch0	PC1	TCP
	0.309	--	PC1	HTTP
	0.310	PC1	Switch0	TCP
	0.310	--	PC1	HTTP
	0.311	PC1	Switch0	HTTP
	0.311	Switch0	Router0	TCP



Finalización y entrega del Paquete HTTP

F. Conclusión

A lo largo del desarrollo y la simulación de la Red B en Packet Tracer, fue posible llevar a la práctica muchos de los conceptos vistos en clase y entender con mayor claridad cómo funciona una red cuando está dividida en varias subredes y depende del enrutamiento para comunicarse. Trabajar con esta red más grande y compleja permitió ver de forma concreta cómo interactúan los distintos dispositivos y protocolos en un entorno realista.

Uno de los puntos más importantes del trabajo fue el uso del *subnetting* para dividir una red grande en grupos más pequeños, cada uno adaptado a la cantidad de dispositivos que necesitaba. Este proceso no solo ayudó a organizar mejor la red, sino que también permitió aprovechar el espacio de direcciones IP de forma eficiente, evitando desperdicios y dejando margen para futuras ampliaciones. Durante esta parte del trabajo se reforzaron los cálculos de máscaras, rangos, direcciones de red, broadcast y la asignación de direcciones de manera ordenada y coherente.

También fue clave observar el funcionamiento del protocolo ARP en una red con múltiples subredes. La simulación mostró con claridad cómo las PCs y el router necesitan usar ARP para averiguar las direcciones MAC antes de poder comunicarse. Ver cómo se llenaban las tablas ARP en tiempo real ayudó a entender que estas entradas se generan de manera dinámica cada vez que un dispositivo interactúa con otro, lo que agiliza las futuras comunicaciones dentro de la red.

Por otro lado, el trabajo permitió comprobar cómo intervienen protocolos como TCP y HTTP en tareas más aplicadas, como acceder a un servidor web desde diferentes PCs. TCP demostró su rol esencial en garantizar una transmisión confiable y ordenada de los datos, mientras que HTTP se encargó de la parte visible para el usuario: cargar la página web y gestionar las solicitudes del navegador. Esta combinación permitió ver cómo actúan los protocolos de las capas superiores del modelo OSI y cómo dependen de las capas inferiores para que la comunicación funcione sin errores.